TP – Régression linéaire et quadratique avec descente de gradient

Introduction
Dans ce TP nous devions prédire le prix d'une maison à partir de sa surface. Nous avons utilisé deux modèles : une régression linéaire et une régression quadratique. Les paramètres sont appris avec la descente de gradient afin de minimiser l'erreur. Avant l'entraînement, les données ont été standardisées pour améliorer la convergence.

Lecture et normalisation des données
Les données sont chargées depuis un fichier CSV contenant la surface et le prix. La surface est la variable d'entrée x et le prix la variable cible y.

Pourquoi standardiser ?
La standardisation permet de mettre les données sur une échelle similaire. Cela aide la descente de gradient à converger plus rapidement.

Que se passe-t-il si on ne normalise pas ?
Les valeurs peuvent être très grandes et la descente de gradient peut devenir instable.

Visualisation
Le graphique des données montre que la relation entre la surface et le prix semble presque linéaire. Un modèle quadratique pourrait être utile si les données étaient courbées, mais ici la relation est assez proche d'une droite.

Modèles utilisés
Régression linéaire : $y = ax + b$
Régression quadratique : $y = ax^2 + bx + c$
Le modèle quadratique est plus flexible car il peut représenter une courbe.

Fonction de coût
Nous utilisons la MSE : $MSE = (1/n) \Sigma (y_pred - y)^2$.
La RMSE est la racine carrée de la MSE. Elle permet de mesurer l'erreur moyenne du modèle.

Descente de gradient
La descente de gradient met à jour les paramètres du modèle pour réduire l'erreur. Formule : paramètre = paramètre – learning_rate × gradient. Si le learning rate est trop grand, le modèle peut diverger. S'il est trop petit, l'apprentissage devient lent.

Démonstration des gradients
La démonstration demandait de calculer les gradients à la main. Je n'ai pas réussi à faire toute la démonstration. J'ai commencé avec la fonction de coût $L = (1/n) \Sigma (y_pred - y)^2$. Ensuite on dérive par rapport aux paramètres. Par exemple $\partial y_pred/\partial a = x^2$. Je pense qu'on obtient une formule comme $(2/n) \Sigma e_i x_i^2$ mais je ne suis pas sûr de la démonstration complète.

Résultats
La RMSE diminue rapidement au début puis se stabilise. Cela montre que la descente de gradient converge. Les modèles linéaire et quadratique donnent des résultats très proches car la relation entre surface et prix est presque linéaire.

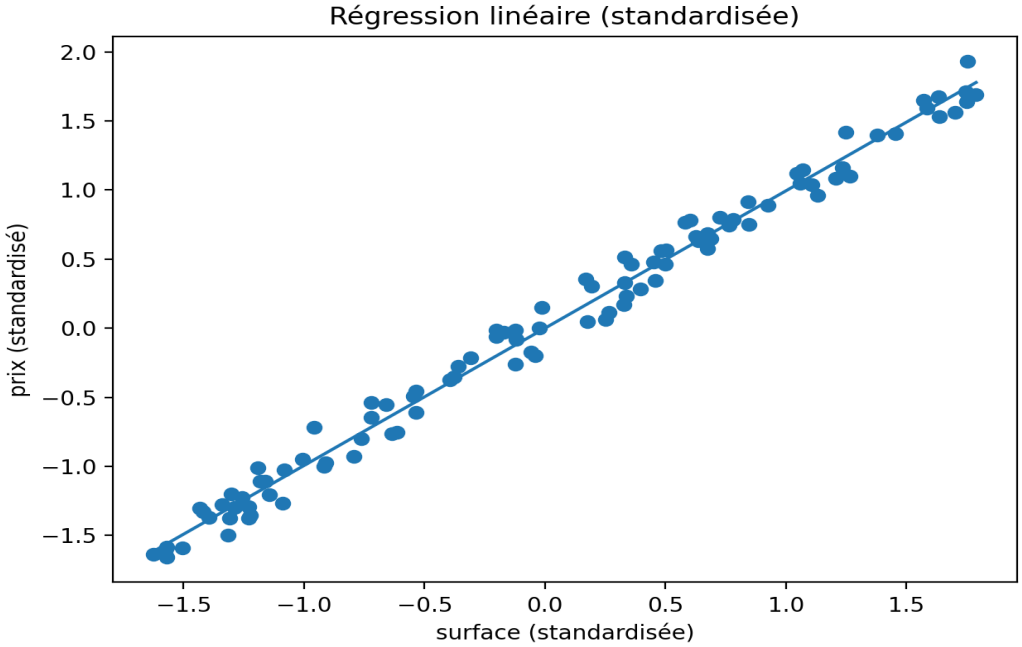

Figure 1 : Régression linéaire

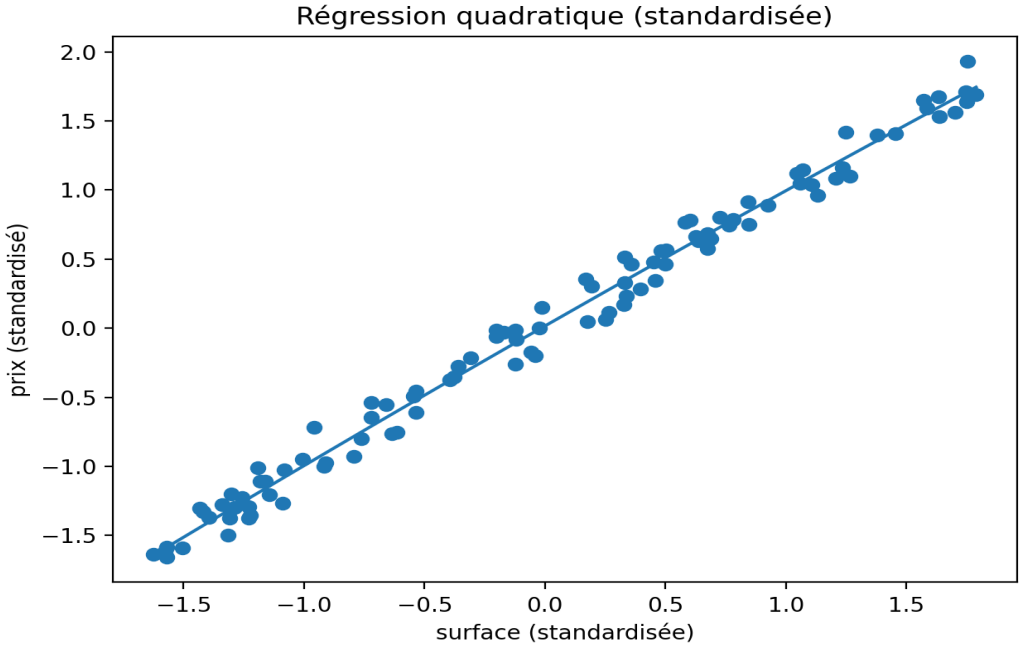

Figure 2 : Régression quadratique

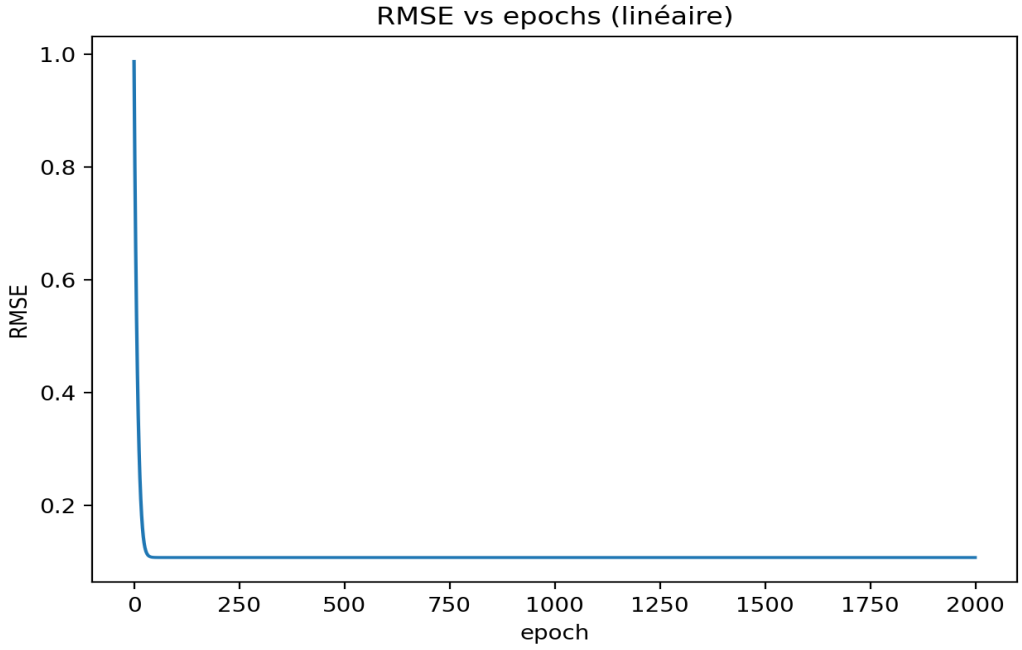

Figure 3 : RMSE linéaire

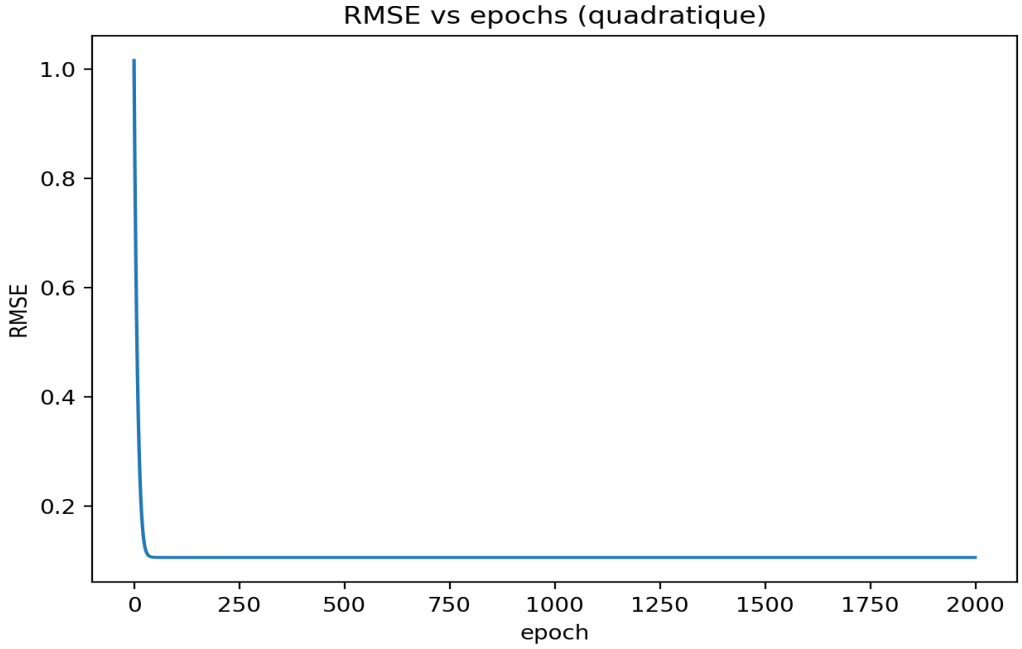

Figure 4 : RMSE quadratique

Conclusion
Ce TP permet de comprendre comment entraîner un modèle de régression avec la descente de gradient. La standardisation améliore la stabilité de l'apprentissage. Dans ce cas, la régression linéaire suffit presque à modéliser les données.